

Załącznik do modelu końcowego „Bajkała” - projekt wzorniczy i wykonawczy

Innowacja testowana w ramach „Inkubatora Włączenia Społecznego” –
Projektu wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne),
na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie elementy innowacji zostały udostępnione na podstawie

[Licencji Creative Commons CC.BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Załącznik projekt wzorniczy i wykonawczy zawiera:

1.	Opis rozwiązania	3
2.	Projekt wzorniczy	6
I.	Elementy konstrukcyjne drewniane (wymiarowanie; jednostka: mm).	8
II.	Schemat instalacji elektrycznej (oświetlenie i audio).	13
3.	Projekt wykonawczy	14
4.	Wytyczne parametrów ergonomicznych i technicznych.	19

1. Opis rozwiązania

Innowacja Bajkała to rozwiązanie które łączy w sobie 3 podstawowe elementy:

Konstrukcja drewniana w kształcie sześcianu z dachem oraz symbolicznymi oknami oraz drzwiami wzorowana na domu (wieży). Lampa jest wykonana z drewna sosnowego selekcionowanego, wysuszonego, przygotowanego do montażu. Elementy, z których składa się lampa są wycięte wg. wzoru oraz rozmiarów podanych w projekcie wzorniczym. Wszystkie elementy połączone są ze sobą za pomocą klejów do drewna oraz wkrętów. Konstrukcja wewnętrzna montowana jest za pomocą pomocniczych wkrętów, zszywek oraz kleju. Wewnętrzna część lampy stanowi również platformę dla elektroniki oraz elektryki, która są zamocowana w środku konstrukcji. Na zewnątrz konstrukcji znajdują się otwory na diody LED oraz 4 otwory na ujście dźwięku. Otwory dźwiękowe zamaskowane są tekstylną membraną przymocowana do konstrukcji od środka. Na dwóch ścianach domku znajdują się: włącznik światła z możliwością ściemniania oraz włącznik i sterowanie dźwiękiem. Przy podstawie konstrukcji jest otwór, w którym zainstalowano kabel zasilający. Wszystkie elementy drewniane wycięte są na frezarce CNC z zachowaniem wymiarów elementów konstrukcyjnych drewnianych. Oznaczenia przycisków dot. dźwięku oraz oświetlenia wygrawerowana laserem. Konstrukcja jest pokryta olejami naturalnymi zabezpieczającymi przed wilgocią.

Oświetlenie wykorzystane w projekcie stanowią diody LED rozmieszczone wg. projektu wzorniczego, tak aby światło rozpraszało się w zaplanowany sposób wokół bryły. Lampka będzie dawała łagodne światło, poprzez odpowiednio rozmieszczone punkty świetlne. Światło będzie podkreślało ciepło domu oświetlając go w sposób widoczny a zarazem delikatny. Światło można przyciemnić bądź rozjaśnić wg. potrzeby za pomocą

zainstalowanego potencjometru dotykowego. Włącznik jest umieszczony w widocznym miejscu oraz oznaczony odpowiednim symbolem. Diody zastosowane w lampie mają ciepłą barwę. Zasilanie jest doprowadzone do środka konstrukcji przez przygotowany otwór. Do zestawu jest dołączony zasilacz dogniazdkowy (sieciowy), który za pomocą kabla z wtykiem USB zasila układ oświetleniowy oraz dźwiękowy. Technologia LED zapewnia trwałość oraz energooszczędność lampy.

Dźwięk jest emitowany z głośnika zainstalowanego w środku konstrukcji. Dźwięk rozchodzi się w 4 kierunkach dając możliwość odsłuchu z każdej strony np. ustawienia lampki pośrodku koła zgromadzonych słuchaczy. Nagrania zapisane są na karcie microSD i umieszczone w dedykowanym slotcie na kartę, który znajduje się w płytce sterującej. Sterowanie nagraniami jest możliwe dzięki przyciskom umieszczonym na jednym z boków lampy.

- Charakterystyka wykorzystanych materiałów i rozwiązań technicznych:
 - drewno sosnowe, lite, klejone 18 mm
 - wkręty do drewna 16 mm oraz 35 mm
 - klej „na gorąco”
 - klej do drewna np. wikolowy
 - lampki LED 5 mm średnicy, 0.045 W barwa ciepła z minimalnym odstępem między lampkami 100 mm
 - głośnik Ø 45 mm
 - płytka sterująca dźwiękiem model YLT-690_V1.0
 - wałek sosnowy surowy Ø 8mm
 - wałek sosnowy surowy Ø 10 mm
 - zasilacz dogniazdkowy impulsowy 5V 2A,
 - kable z wtyczką USB
 - wosk twardy olejny



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

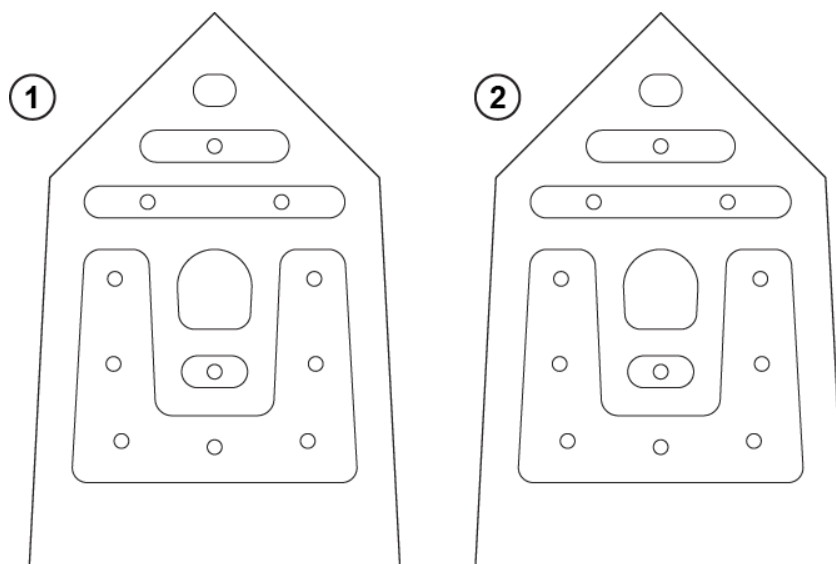
Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



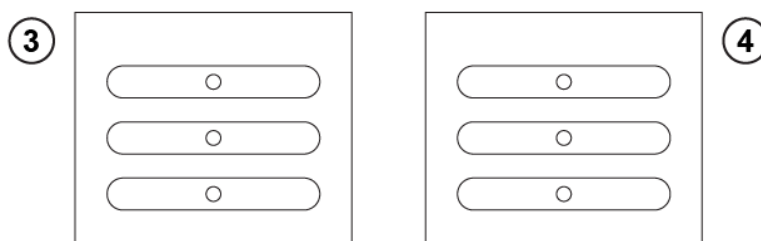
- karta pamięci microSD
- cyna do lutowania
- tkanina o gramaturze ok. 200g/m²
- papier ścierny gradacja 180 oraz 320
- zszywki 6 mm
- włącznik dotykowy ze ściemniaczem LED model TD006
- przewód z wtykiem microUSB
- listwa dębowa

2. Projekt wzorniczy

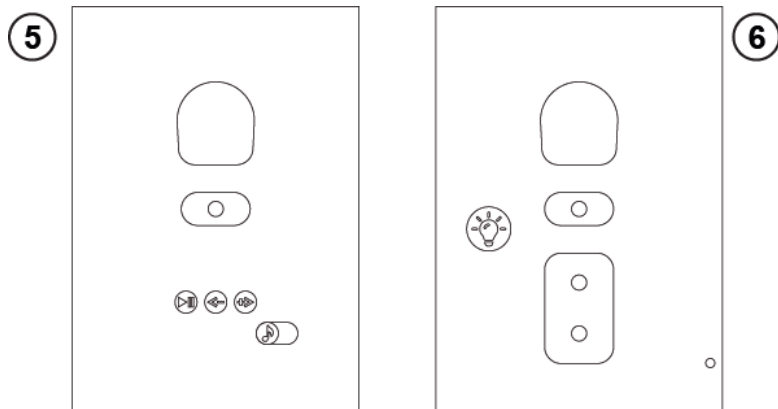
Spis elementów konstrukcyjnych (drewnianych)



(1) i (2) ściany szczytowe

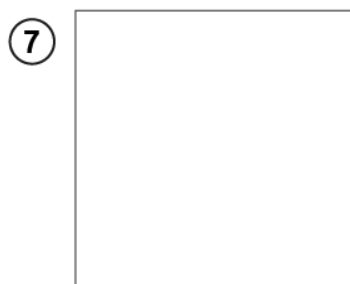


(3) i (4) połacie dachu



(5) ściana boczna (sterowanie dźwiękiem)

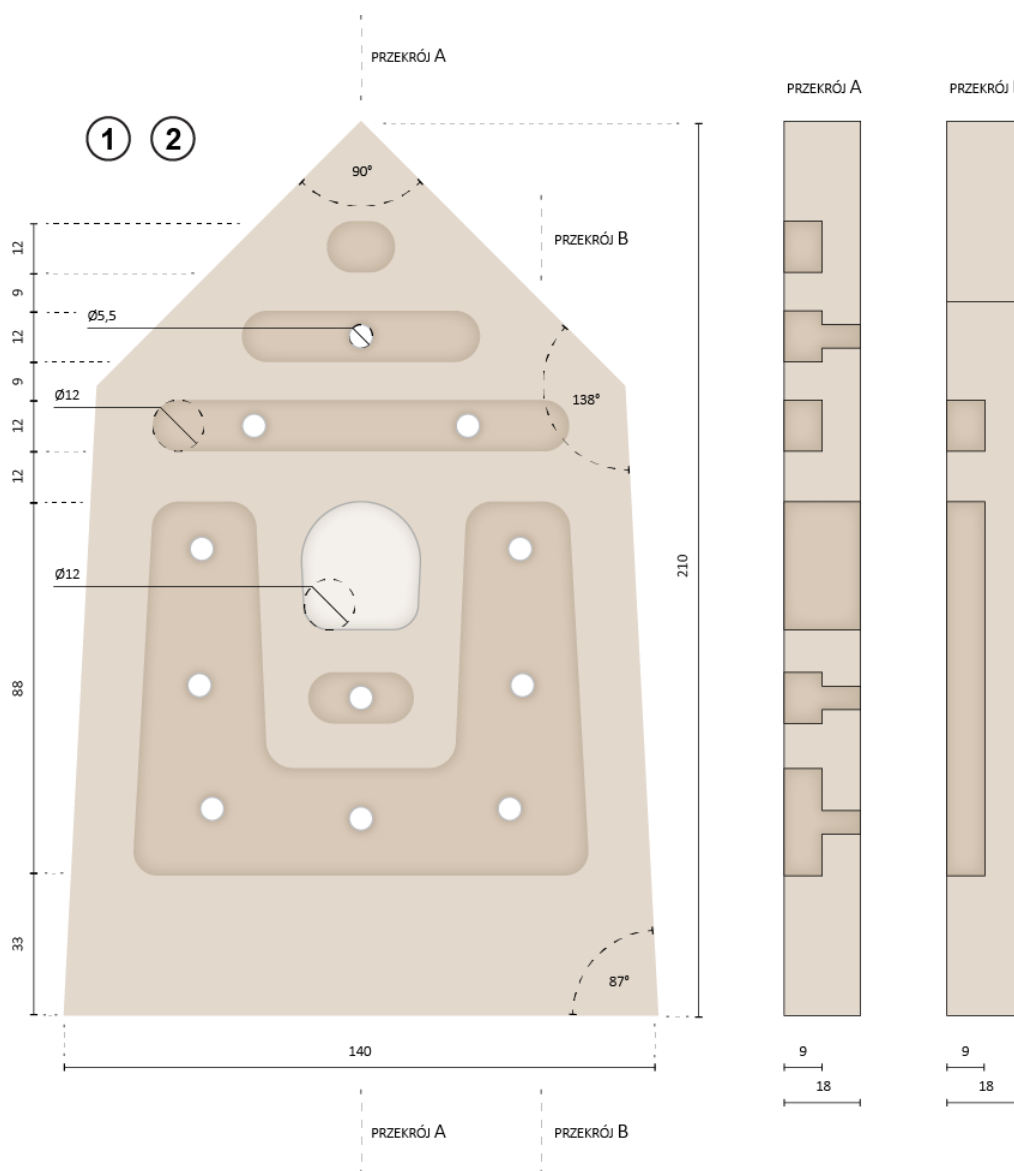
(6) ściana boczna (sterowanie oświetleniem)



 **8** x 4

(7) podłoga

(8) elementy (4 sztuki) mocujące podłogi



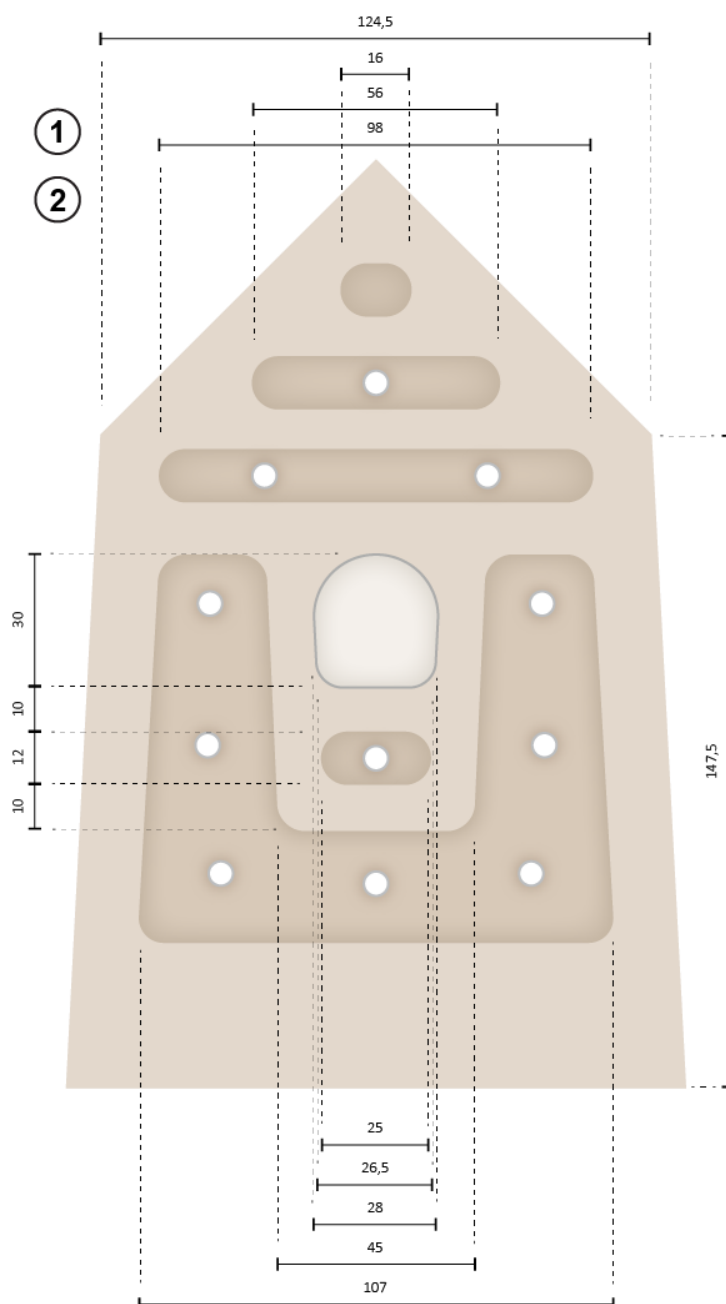
I. Elementy konstrukcyjne drewniane (wymiarowanie; jednostka: mm).

Materiał: drewno sosnowe, lite, klejone 18 mm

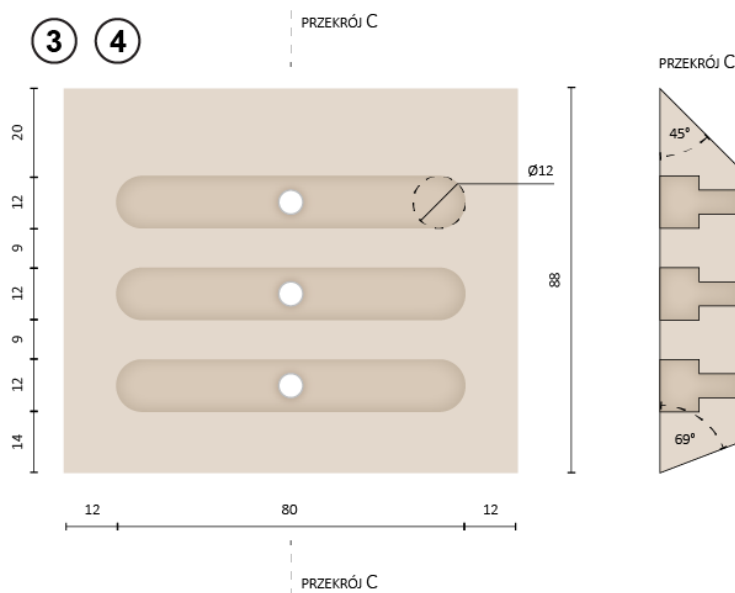
Obróbka: frezowanie CNC

- frezowanie dekoracyjne (głębokość 9 mm (**UWAGA!** „okno” 18 mm))
 - frez Ø12 mm
- otwory montażowe diod LED (głębokość 18 mm)
 - wiertło Ø5,5 mm

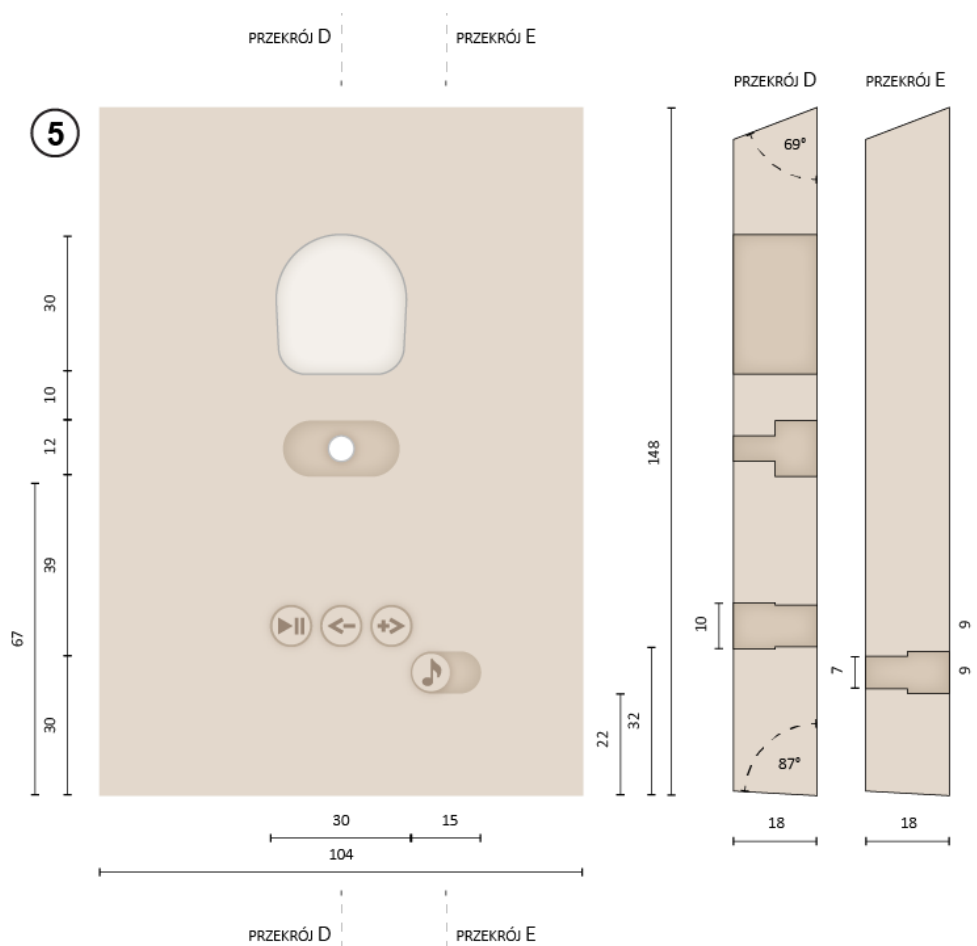
Elementy (1) i (2) ściana szczytowa (wymiarowanie).



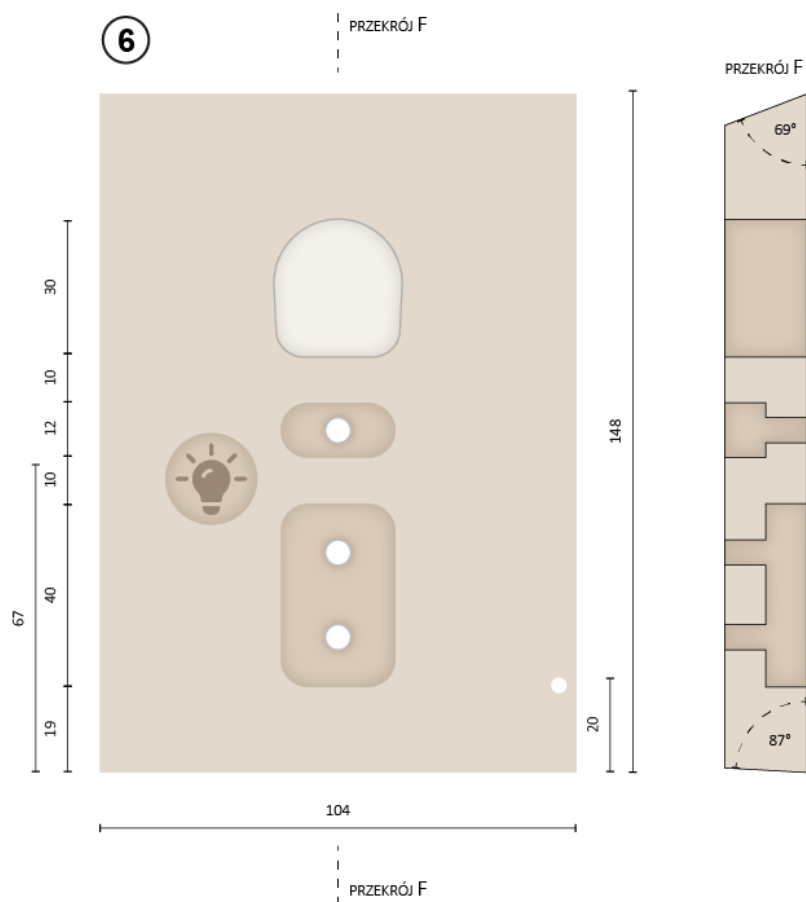
Elementy (1) i (2) ściana szczytowa (pozostałe wymiary).



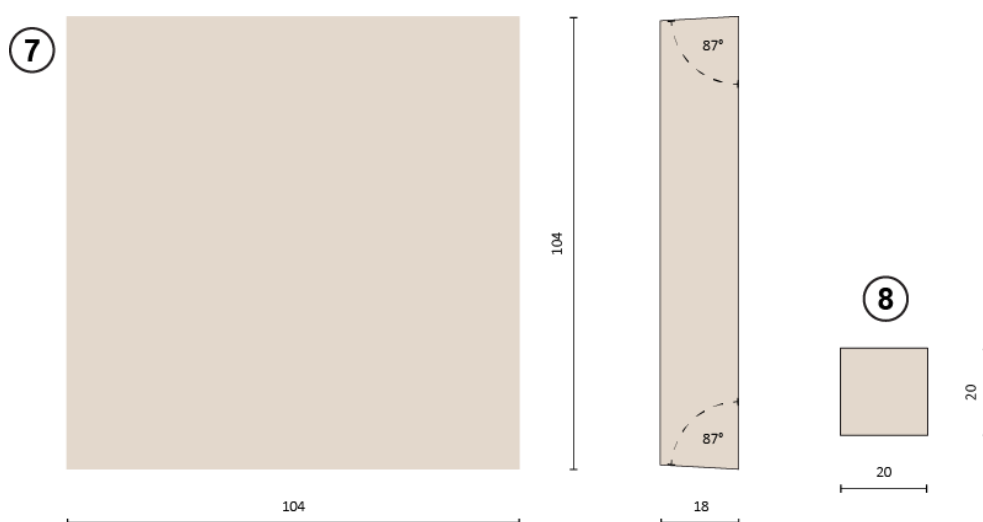
Elementy (3) i (4) połacie dachu (wymiarowanie).



Element (5) ściana boczna - sterowanie dźwiękiem (wymiarowanie).



Element (6) ściana boczna - sterowanie oświetleniem (wymiarowanie).

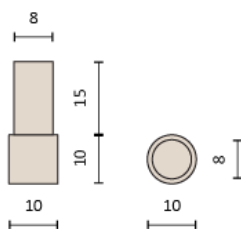


Element (7) podłoga (wymiarowanie).

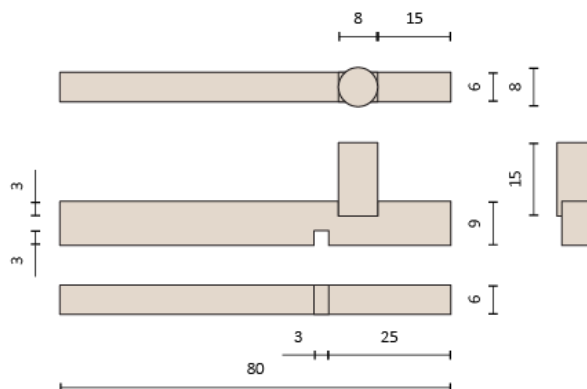
Elementy (8) mocujące podłogi 20 x 20 x 20 mm (wymiarowanie).

9

x 3 szt.

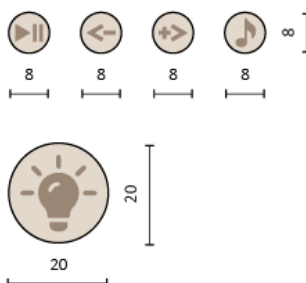


x 1 szt.



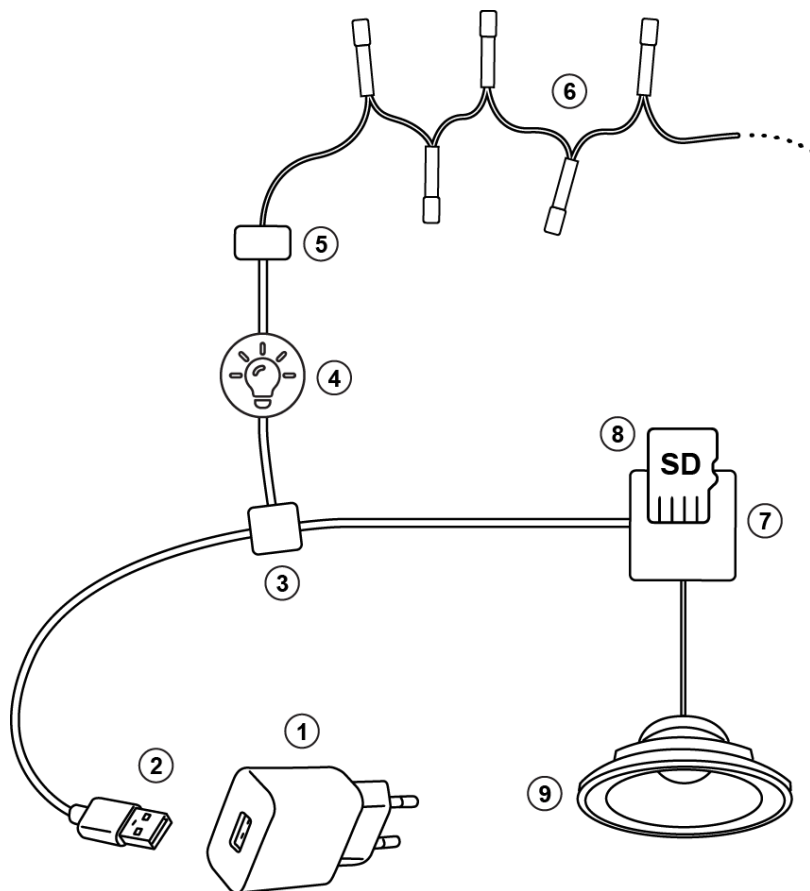
Elementy (9) sterowania dźwiękiem (wymiarowanie).

10



Elementy (10) oznaczenia funkcji elementów sterujących (wymiarowanie).

II. Schemat instalacji elektrycznej (oświetlenie i audio).

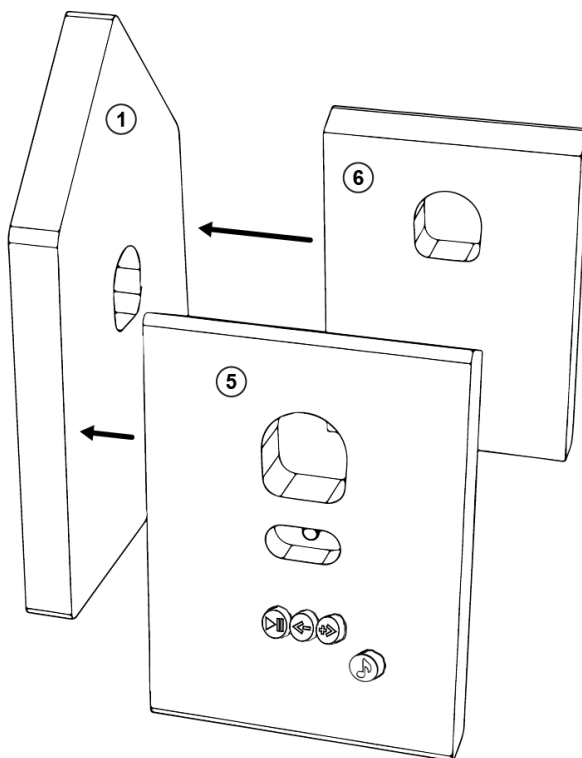


1. Zasilacz 5V - 2A z gniazdem USB
2. Kabel zasilający z wtyczką USB
3. Rozdzielenie zasilania na oświetlenie oraz dźwięk (zachowanie polaryzacji)
4. Dotykowy włącznik oświetlenia ze ściemniaczem
5. Rezystor 34 Ω
6. Diody LED (36 sztuk)
7. Płytki sterująca
8. Karta micro SD
9. Głośnik

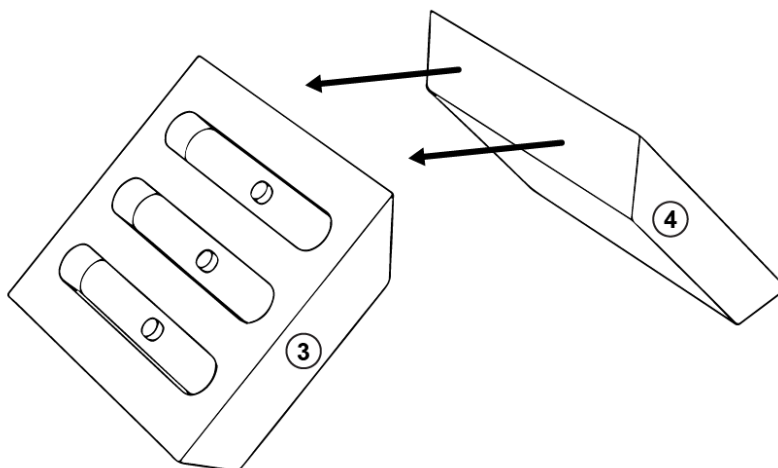
3. Projekt wykonawczy

Etapy łączenia elementów lampy wraz z grafikami pomocniczymi:

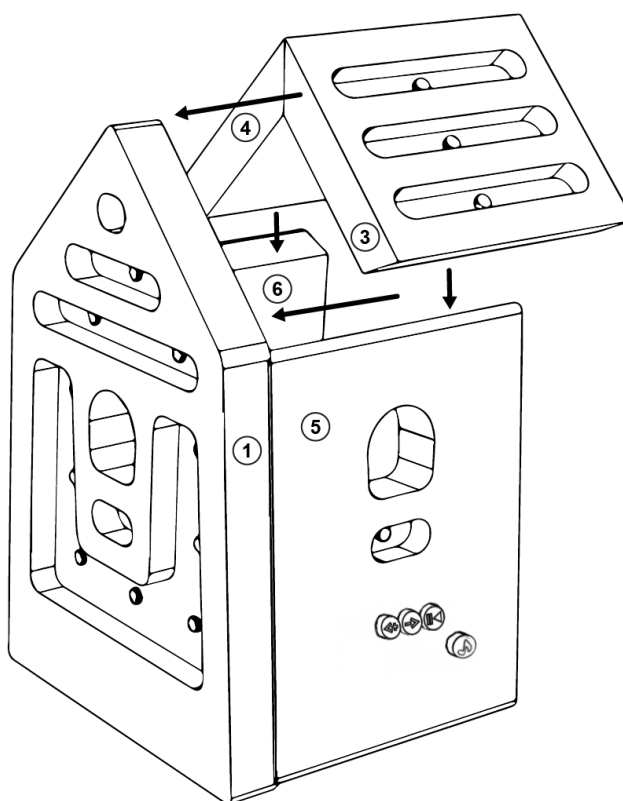
1. W momencie instalacji przycisków element nr. 5 powinien leżeć na płaskiej powierzchni zewnętrzną stroną do dołu. W 3 otworach sterujących nagraniem umieszczamy przyciski zachowując odpowiednią kolejność przycisków (grafika nr 5). Następnie w poprzecznym zagłębieniu umieszczamy suwak pełniący rolę włącznika. Kolejnym krokiem jest montaż płytki sterującej którą należy umieścić w pozycji pokrywającej się z przyciskami umieszczonymi w elemencie nr 5. Płytkę mocujemy wkrętami 16 mm do elementu nr 5. W slotcie karty pamięci umieszczamy kartę microSD z przygotowanymi nagraniami.
2. Do elementów 1, 2, 5, 6 przymocować tkaninę, która będzie pełnić rolę membrany głośnikowej. Montaż na zszywki tapicerskie długość 6mm.
3. Za pomocą kleju do drewna połączyć elementy 1, 5, 6 wg. grafiki.



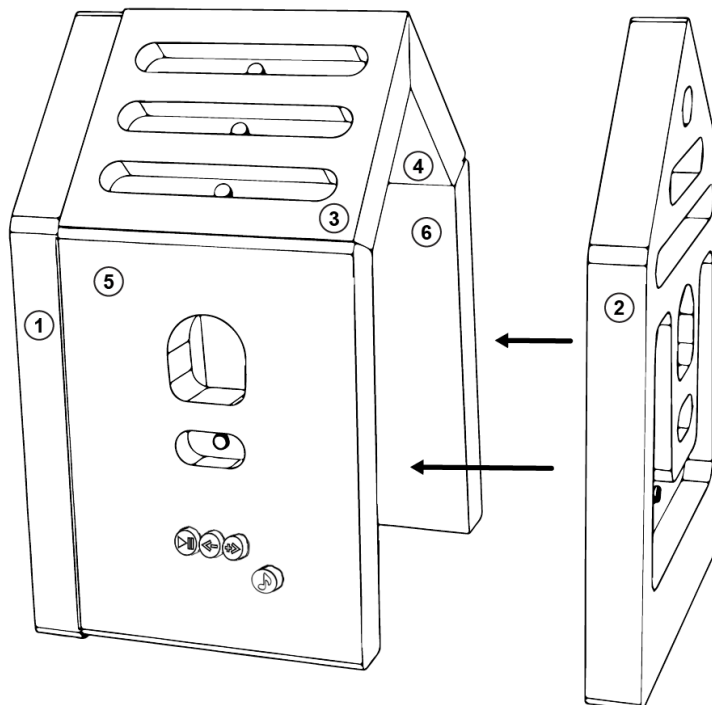
4. Za pomocą kleju do drewna połączyć elementy 3, 4 wg. grafiki.



5. Za pomocą kleju do drewna połączyć elementy 1, 5, 6 z elementami 3, 4 wg. grafiki.

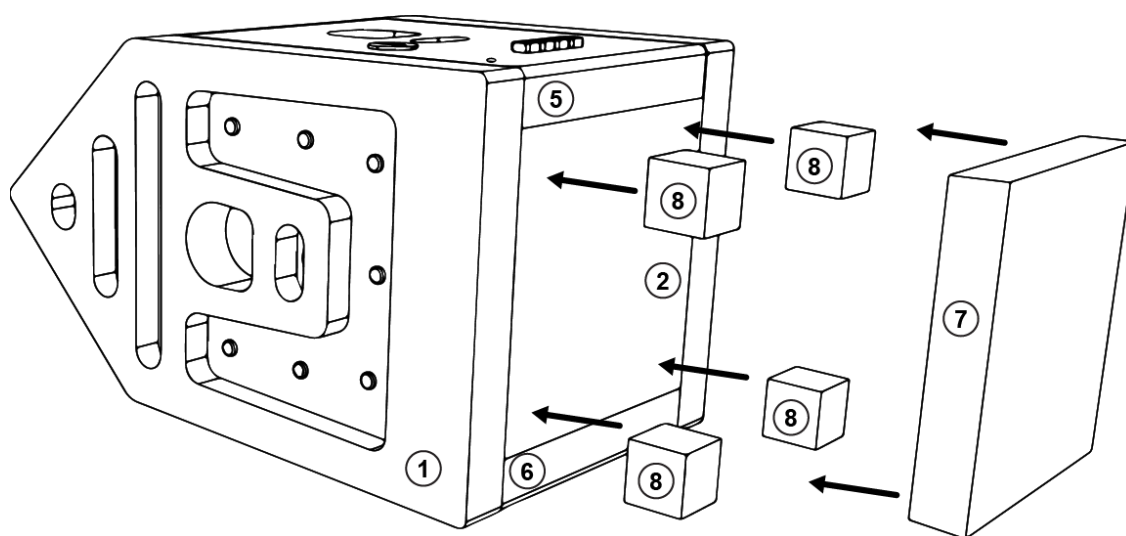


6. Za pomocą kleju do drewna połączyć elementy 1, 3, 4, 5, 6 z elementem 2 wg. grafiki.



7. Za pomocą kleju „na gorąco” przykleić diody LED zalewając miejsce gdzie przewód łączy się z diodą. Dioda powinna wystawać na zewnątrz otworu ok. 5 mm.
8. Przewody zasilające diody LED należy rozmieścić na ścianach wewnętrznych lampy luźno (nie mogą być naprężone) i przytwierdzić je klejem „na gorąco” do wewnętrznej części lampy.
9. Do płytki podłączamy kabel zasilający za pomocą złącza microUSB oraz za pomocą cyny lutujemy przewody głośnika z przewodami umieszczonymi na płycie.
10. Ściemniacz LED montujemy na wewnętrznej stronie (elementu 6) w miejscu w którym zaznaczony jest punkt zmiany natężenia światła. Ściemniacz montujemy za pomocą kleju na gorąco.
11. Przewody ściemniacza zgodnie z polaryzacją (+/-) łączymy za pomocą cyny z przewodami lampek. Przed podłączeniem przewodu (+) instalujemy za pomocą cyny rezystor. Pamiętać należy o kierunku przewodów oznaczonych na ściemniaczu, dwa

- przewodu oznaczone "light" lutujemy z lampkami zaś przewody oznaczone "power" łączymy z kablem zasilającym oraz kablem wyprowadzonym z płytki sterującej.
12. Przewód zasilający zakończony wtyczką USB przekładamy przez otwór przygotowany w elemencie 6.
 13. Przewód wychodzący z płytki sterującej oznaczony (+) łączymy z przewodem ze ściemniacza (oznaczenie + oraz "power") oraz z przewodem zasilającym również (+). Połączenie zgrzewamy cyną oraz zabezpieczamy rurką termokurczliwą. Analogicznie postępujemy z przewodami oznaczonymi (-). Zamocować kabel klejem na gorąco w miejscu wprowadzenia kabla wewnątrz lampy.
 14. Głośnik przymocować do centralnego miejsca podłogi (element 7) lampy za pomocą kleju "na gorąco".
 15. Za pomocą kleju do drewna połączyć elementy 8 z elementami 5, 6 wg. grafiki w odległości 18mm od krawędzi elementu 5, 6 następnie za pomocą 4 sztuk wkrętów połączyć element 7 z elementami 8.



16. Wszystkie ostre krawędzie należy złagodzić/zaokrąglić papierem ściernym aby były bezpieczne w dotyku.
17. Po złożeniu wszystkich elementów zabezpieczyć powierzchnie drewniane woskiem wg. wskazań producenta.



Poglądowa wizualizacja projektu

4. Wytyczne parametrów ergonomicznych i technicznych.

Wszystkie użyte elementy powinny mieć atesty i certyfikaty. Drewno powinno mieć wilgotność poniżej 12%. Lampki LED powinny mieć 3000K, moc ok. 0.045W certyfikat RoHS oraz CE. Zestaw do nagłośnienia powinien mieć certyfikat RoHS oraz CE oraz min. moc 3W, gniazdo na kartę SD. Klej termotopliwy uniwersalny, kolor: transparentny; czas wiązania: 15 - 20 s; temp. mięknięcia: 86 °C; temperatura pracy: 160 – 190 °C. Klejone powierzchnie powinny być oczyszczone i pozbawione kurzu. Kleje należy używać zgodnie ze wskazaniem producenta.